Семинар 11. Линейные неоднородные уравнения второго порядка. Метод вариации постоянных

Алгоритм вариации постоянных

Рассматриваем ЛНДУ второго порядка на выбранном интервале:

$$a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = g(x).$$

Шаг 0. Нормировать уравнение. Делим на $a(x) \neq 0$:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \qquad p = \frac{b}{a}, \quad q = \frac{c}{a}, \quad f = \frac{g}{a}.$$

Почему? Метод даёт систему с правой частью $f(x)$. Если не разделить на $a(x)$, в следующем шаге появится неверная правая часть.

Шаг 1. Решить ЛОДУ. Решаем

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

и выбираем два линейно независимых решения y_1, y_2:

$$y_h = A_1y_1 + A_2y_2.$$

Шаг 2. Вычислить вронскиан.

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1y_2' - y_2y_1'.$$

На выбранном интервале должно быть $W(x) \neq 0$.

Шаг 3. Ввести систему для меняющихся постоянных. Ищем частное решение

$$y_p = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$$

и записываем

$$\begin{cases} C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0, \\ C_1'y_1' + C_2'y_2' = f(x). \end{cases}$$

Почему? Первое равенство – удобный выбор представления y_p: оно убирает лишние слагаемые из y_p'. После подстановки в нормированное ЛНДУ слагаемые с C_1, C_2 исчезают, потому что y_1, y_2 решают ЛОДУ; остаётся второе равенство.

Шаг 4. Найти C_1' и C_2'.

$$C_1' = -\frac{y_2f}{W}, \qquad C_2' = \frac{y_1f}{W}.$$

Почему? Вронскиан – определитель системы шага 3. Формулы получаются по правилу Крамера; деление на W возможно именно при $W \neq 0$.

Шаг 5. Интегрировать. Находим функции

$$C_1(x) = -\int \frac{y_2f}{W}\,dx, \qquad C_2(x) = \int \frac{y_1f}{W}\,dx.$$

Для одного частного решения постоянные интегрирования берём нулевыми: иначе они лишь повторяют y_h.

Шаг 6. Собрать и проверить ответ.

$$y = y_h + y_p = A_1y_1 + A_2y_2 + C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2.$$

При задаче Коши начальные условия подставляем в полное решение.

Ограничения метода. Алгоритм применим к линейному уравнению на интервале, где $a(x) \neq 0$, коэффициенты и правая часть непрерывны и для выбранной пары $W(x) \neq 0$. Если в шаге 5 интегралы не выражаются через элементарные функции, это не ошибка: ответ можно оставить в интегральной форме.

Классная работа: решения по алгоритму

1 $y'' + y = 1/\cos x, \quad |x| < \pi/2$

Шаг 0. Уравнение уже нормировано: $f = 1/\cos x$. **Шаг 1.** $y'' + y = 0$, поэтому

$$y_1 = \cos x, \quad y_2 = \sin x, \quad y_h = A_1 \cos x + A_2 \sin x.$$

Шаг 2. $W = \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \neq 0$. **Шаг 3.**

$$\begin{cases} C_1' \cos x + C_2' \sin x = 0, \\ -C_1' \sin x + C_2' \cos x = 1/\cos x. \end{cases}$$

Шаг 4. $C_1' = -\tan x$, $C_2' = 1$. **Шаг 5.** При $|x| < \pi/2$ имеем $\cos x > 0$:

$$C_1 = \ln\cos x, \qquad C_2 = x.$$

Шаг 6.

$$y_p = \cos x \ln\cos x + x \sin x,$$

Ответ: $y = A_1 \cos x + A_2 \sin x + \cos x \ln\cos x + x \sin x$

Проверка.

$$y_p' = -\sin x \ln\cos x + x\cos x,$$

$$y_p'' + y_p = \frac{\sin^2 x}{\cos x} + \cos x = \frac{1}{\cos x}.$$

2 $y'' + y = \tan x, \quad |x| < \pi/2$

Шаг 0. Уравнение нормировано: $f = \tan x$. **Шаг 1.** $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$,

$$y_h = A_1 \cos x + A_2 \sin x.$$

Шаг 2. $W = 1 \neq 0$. **Шаг 3.**

$$\begin{cases} C_1' \cos x + C_2' \sin x = 0, \\ -C_1' \sin x + C_2' \cos x = \tan x. \end{cases}$$

Шаг 4.

$$C_1' = -\sin x \tan x = \cos x - \frac{1}{\cos x}, \qquad C_2' = \sin x.$$

Шаг 5. Обозначим

$$H(x) = \int \frac{dx}{\cos x} = \ln(\sec x + \tan x).$$

Тогда $C_1 = \sin x - H$, $C_2 = -\cos x$. **Шаг 6.**

$$y_p = (\sin x - H)\cos x - \cos x \sin x = -H \cos x,$$

Ответ: $y = A_1 \cos x + A_2 \sin x - \cos x \ln(\sec x + \tan x)$

Проверка. Так как $H' = 1/\cos x$,

$$y_p' = \sin x\, H - 1, \qquad y_p'' + y_p = \tan x.$$

3 $y'' = 1/(1+x^2), \quad x \in \mathrm{R}$

Шаг 0. Нормированное уравнение имеет $f = 1/(1+x^2)$. **Шаг 1.** Для $y'' = 0$ берём $y_1 = 1$, $y_2 = x$,

$$y_h = A_1 + A_2 x.$$

Шаг 2. $W = 1 \neq 0$. **Шаг 3.**

$$\begin{cases} C_1' + xC_2' = 0, \\ C_2' = 1/(1+x^2). \end{cases}$$

Шаг 4.

$$C_1' = -\frac{x}{1+x^2}, \qquad C_2' = \frac{1}{1+x^2}.$$

Шаг 5.

$$C_1 = -\frac{1}{2}\ln(1+x^2), \qquad C_2 = \arctan x.$$

Шаг 6.

$$y_p = -\frac{1}{2}\ln(1+x^2) + x\arctan x,$$

Ответ: $y = A_1 + A_2 x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + x\arctan x$

Проверка. $y_p' = \arctan x$, поэтому $y_p'' = 1/(1+x^2)$.

4 $y'' - y = e^x/(1+e^x), \quad x \in \mathrm{R}$

Шаг 0. Уравнение нормировано: $f = e^x/(1+e^x)$. **Шаг 1.** Для $y'' - y = 0$:

$$y_1 = e^x, \quad y_2 = e^{-x}, \quad y_h = A_1 e^x + A_2 e^{-x}.$$

Шаг 2. $W = -2 \neq 0$. **Шаг 3.**

$$\begin{cases} C_1' e^x + C_2' e^{-x} = 0, \\ C_1' e^x - C_2' e^{-x} = e^x/(1+e^x). \end{cases}$$

Шаг 4.

$$C_1' = \frac{1}{2(1+e^x)}, \qquad C_2' = -\frac{e^{2x}}{2(1+e^x)}.$$

Шаг 5. При $H = \ln(1+e^x)$:

$$C_1 = \frac{x-H}{2}, \qquad C_2 = \frac{-e^x + H}{2}.$$

Шаг 6.

$$y_p = \frac{e^x(x-H) - 1 + e^{-x}H}{2},$$

Ответ: $y = A_1 e^x + A_2 e^{-x} + \dfrac{e^x(x-H) - 1 + e^{-x}H}{2}, \quad H = \ln(1+e^x)$

Проверка. Из шага 3:

$$y_p'' - y_p = C_1' e^x - C_2' e^{-x} = \frac{e^x}{1+e^x}.$$

5 $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^2, \quad x > 0$

Шаг 0. Делим на x^2:

$$y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 1, \qquad f = 1.$$

Шаг 1. Для ЛОДУ берём $y_1 = x$, $y_2 = x^2$,

$$y_h = A_1 x + A_2 x^2.$$

Шаг 2. $W = x^2 \neq 0$ при $x > 0$. **Шаг 3.**

$$\begin{cases} xC_1' + x^2C_2' = 0, \\ C_1' + 2xC_2' = 1. \end{cases}$$

Шаг 4.

$$C_1' = -1, \qquad C_2' = \frac{1}{x}.$$

Шаг 5. $C_1 = -x$, $C_2 = \ln x$. **Шаг 6.**

$$y_p = -x^2 + x^2 \ln x.$$

Слагаемое $-x^2$ входит в y_h, поэтому **Ответ:** $y = A_1 x + A_2 x^2 + x^2 \ln x, \quad x > 0$

Проверка. Для $v = x^2 \ln x$:

$$v' = 2x \ln x + x, \quad v'' = 2 \ln x + 3,$$

$$x^2 v'' - 2xv' + 2v = x^2.$$

6 $y'' + y = 1/\cos x, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 0$

Шаги 0–5. Они совпадают с задачей 1:

$$y_h = A_1 \cos x + A_2 \sin x, \qquad y_p = \cos x \ln\cos x + x \sin x.$$

Шаг 6. Полное решение:

$$y = A_1 \cos x + A_2 \sin x + \cos x \ln\cos x + x \sin x.$$

Из $y(0) = 0$ получаем $A_1 = 0$. Так как

$$y' = -A_1 \sin x + A_2 \cos x - \sin x \ln\cos x + x \cos x,$$

из $y'(0) = 0$ получаем $A_2 = 0$. **Ответ:** $y = \cos x \ln\cos x + x \sin x, \quad |x| < \pi/2$

Проверка. Она уже выполнена в задаче 1; начальные условия очевидны при $x = 0$.

Самостоятельная работа

Для каждой задачи примените шаги 0–6 алгоритма: нормируйте уравнение, найдите y_1, y_2 и W, запишите систему, используйте формулы шага 4, интегрируйте и проверьте ответ.

1 $y'' + y = 2/\cos x, \quad |x| < \pi/2$

2 $y'' + y = 1/\sin x, \quad 0 < x < \pi$

3 $y'' = 1/x, \quad x > 0$

4 $y'' = \ln x, \quad x > 0$

5 $y'' + y = \tan x, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 0, \quad |x| < \pi/2$

6 $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^3, \quad x > 0$

Для задачи 6: $y_h = A_1x + A_2x^2$.